ВсОШ 2011, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. Дан неравнобедренный треугольник ABC. Пусть N — середина дуги BAC его описанной окружности, а M — середина стороны BC. Обозначим через I_1 и I_2 центры вписанных окружностей треугольников ABM и ACM соответственно. Докажите, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.

(*М. Кунгожин*)

Решения задач

11.8. **Первое решение.** Пусть I — центр вписанной окружности треугольника ABC, а J_1 и J_2 — центры его вневписанных окружностей ω_1 и ω_2, касающихся сторон AB и AC, соответственно. Прямая AN является внешней биссектрисой угла BAC, поэтому точки J_1 и J_2 лежат на ней. Пусть K_1 и K_2 — точки касания ω_1 и ω_2 соответственно с прямой BC; тогда прямые NM, J_1K_1 и J_2K_2 перпендикулярны BC. Кроме того, $BK_1 = \dfrac{AB + AC - BC}{2} = CK_2$, поэтому $MK_1 = MK_2$. По теореме Фалеса получаем $NJ_1 = NJ_2$.

Далее, $\angle J_1BJ_2 = \angle J_1CJ_2 = 90^\circ$ как углы между внутренней и внешней биссектрисами. Значит, точки B и C лежат на окружности с диаметром J_1J_2, поэтому $\angle BCJ_1 = \angle BJ_2J_1$. Тогда треугольники IBC и IJ_1J_2 подобны по двум углам, а точки M и N соответственны в этих треугольниках как середины сторон.

Пусть описанная окружность γ треугольника AI_1I_2 пересекает вторично прямые CI и BI в точках P_1 и P_2 соответственно (см. рис. 6). Заметим, что $\angle I_1P_1I_2 = \angle I_1P_2I_2 = \angle I_1AI_2 = \frac{1}{2}\angle BAC$. С другой стороны, $\angle BIP_1 = \angle IBC + \angle ICB =$

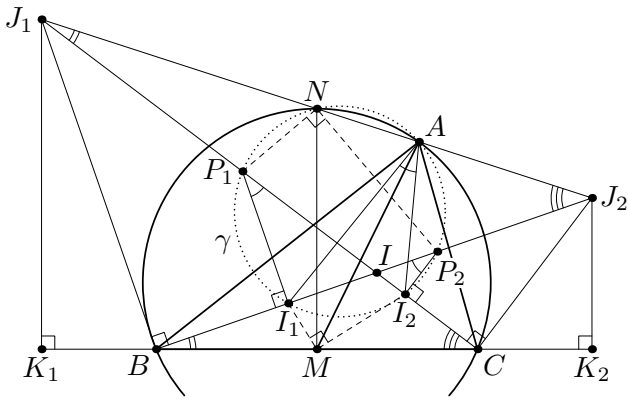


Рис. 6

$= \frac{1}{2}(\angle ABC + \angle ACB) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC = 90^\circ - \angle I_1P_1I$; значит, $\angle P_1I_1P_2 = \angle P_1I_2P_2 = 90^\circ$, и точки P_1 и P_2 диаметрально противоположны на γ. Кроме того, прямые P_1I_1 и BJ_1 перпендикулярны BJ_2, поэтому $\frac{II_1}{IP_1} = \frac{IB}{IJ_1}$, и точки I_1 и P_1 соответственны в треугольниках IBC и IJ_1J_2. Аналогично, точки I_2 и P_2 также соответственны, откуда $\angle P_1NP_2 = \angle I_1MI_2 = 90^\circ$. Это значит, что точка N лежит на окружности с диаметром P_1P_2, то есть на γ. Это и требовалось доказать.

Второе решение. Заметим, что прямоугольные треугольники BMN и CMN симметричны относительно MN. Пусть точка I_2' симметрична I_2 относительно MN. Имеем $\angle BMI_1 + \angle BMI_2' = \angle BMI_1 + \angle CMI_2 = \frac{1}{2}(\angle BMA + \angle CMA) = 90^\circ = \angle BMN$, поэтому лучи MI_1 и MI_2' симметричны относительно биссектрисы угла BMN. Далее, $\angle MBI_1 + \angle MBI_2' = \angle MBI_1 + \angle MCI_2 = \frac{1}{2}(\angle MBA + \angle MCA) = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BAC = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle BNC = 90^\circ - \angle BNM = \angle MBN$, поэтому лучи BI_1 и BI_2' симметричны относительно биссектрисы угла MBN.

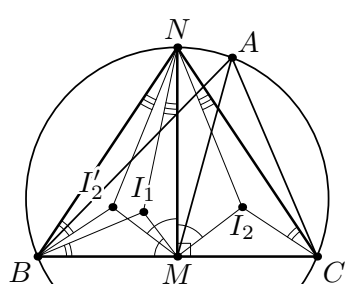


Рис. 7

Отсюда следует, что точки I_1 и I_2' — *изогонально сопряжённые точки* в треугольнике BMN, а следовательно, и лучи NI_1 и NI_2' симметричны относительно биссектрисы угла MNB. Значит, $\angle BNM = \angle MNI_1 + \angle MNI_2'$. Получаем: $\angle I_1AI_2 = \frac{1}{2}\angle BAC = \angle BNM = \angle MNI_1 + \angle MNI_2' = \angle MNI_1 + \angle MNI_2 = I_1NI_2$. Это и означает, что точки I_1, I_2, A, N лежат на одной окружности.